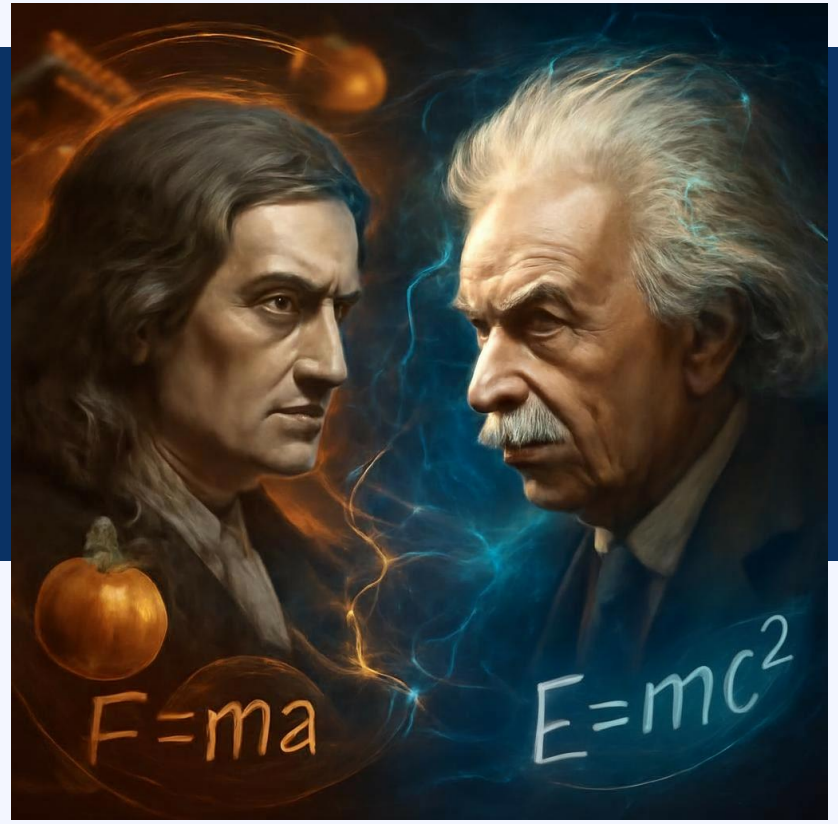


מכניקה ויחסות פרטית לתלמידי הנדסה 83312

סמסטר א' תשפ"ז

2026-2027

מנהלות

<u>הרצאות:</u>

מרצה: ד"ר רועי שילה

roy.shiloh@mail.huji.ac.il

יום א'	10:00-11:45	באולם קנדה
יום ב'	14:00-15:45	באולם קנדה
יום ג'	14:00-15:45	באולם קנדה

שעת קבלה (לשאלות על ההרצאה) –
יום ג' מיד לאחר ההרצאה

<u>תרגולים (6 קבוצות תרגול):</u>

מר עומר שוסיוב	omer.shoseyov@mail.huji.ac.il
מר אורי נפש	ori.nefesh@mail.huji.ac.il
מר מתן בלאו	matan.blau@mail.huji.ac.il
*גב' רחלי תהילה כהן	rachel.berdugo@mail.huji.ac.il
*מר ניר יורן	nir.yuran@mail.huji.ac.il

שעות קבלה (לשאלות על התרגול) – בתיאום עם המתרגלים

<u>סדנת למידה פעילה</u>

מר ניר יורן	nir.yuran@mail.huji.ac.il
גב' לילך ברן	lilach.brann@mail.huji.ac.il

שאלות על תרגילי בית, תרגילי מבחן וכד' – בסדנה הפעילה!

מבנה הלימודים באוניברסיטה ובקורס שלנו בפרט

<u>מהי "הרצאה" ומהו "תרגול"? מהי "סדנה פעילה"?</u>

הרצאה:

- המרצה מציג רקע תיאורטי, מפתח משוואות ארוכות, ומגיע לתוצאות שימושיות. יש דוגמאות, <u>אבל מעט</u>.
- <u>המטרה של ההרצאה</u>: **לתת לכם את הכלים** לגשת בעצמכם לפיסיקה שאתם לא מכירים.

תרגול:

- המתרגל משתמש בתוצאות שפותחו בהרצאה ומראה כיצד לגשת לשאלות ולהשתמש בכלים שנלמדו.
- <u>המטרה של התרגול</u>: להראות לכם **כיצד להשתמש בכלים** שרכשתם באופן מעשי. <u>פותרים 2-4 תרגילים בכיתה</u>.

סדנה פעילה ותרגילי בית:

- תרגילי הבית נותנים לכם להתנסות בעצמכם בפתרון שאלות. הקושי העיקרי (בהנחה שהפנמתם את החומר בהרצאה ובתרגול) הוא **לתרגם את הכלים למעשים**, כלומר איך לגשת לבעיה ולנסח את המשוואות.
- בסדנה הפעילה עוזרים לכם לעשות זאת בקבוצות קטנות (יחסית), כך שאפשר להיעזר גם בחברים וגם בסגל.

מבנה הלימודים באוניברסיטה ובקורס שלנו בפרט

<u>ההבדלים המהותיים בפיסיקה שלמדתם (למי שיש רקע) ושתלמדו</u>

<u>תיכון</u>	**<u>אוניברסיטה</u>**
- דף נוסחאות עם נוסחאות סגורות בסיסיות	- לרוב צריך <u>לפתח</u> את הנוסחה המתאימה לבעיה (או להבין היטב איך פותחה הנוסחה הסגורה)
- מושגים מתמטים בסיסיים (אינטגרל, נגזרת במימד אחד) שנלמדים במשך כמה שנים..	- רקע מתמטי נרחב (אינפי, משוואות דפרנציאליות, טור טיילור, קירובים, מערכות צירים, תלת-מימד..) שנלמד במקביל בקורס אחר בסמסטר אחד..
- לרוב רק היה צריך להבין באיזו נוסחה להשתמש כדי לפתור..	- לעיתים לא ברור מאיפה בכלל להתחיל: איך ניגשים לבעיות? מתי חייבים להזניח איברים במשוואה כדי שבכלל יהיה אפשר לפתור?

<u>תחילת הקורס תהיה לכם קלה, כי אנחנו מכסים את הבסיס. אל תהיו שאננים! זה הופך קשה די מהר!</u>

איך ללמוד בקורס?

<u>רקע מתמטי נדרש:</u>

- כעקרון, רק מה שלמדתם בתיכון (מי שמתחיל עם פחות מ-5 יח"ל מתמטיקה יצטרך לעבוד קשה יותר).
- יש לכם שניים-שלושה קורסים נוספים שאתם לוקחים במקביל: **אלגברה לינארית, מתמטיקה שימושית, חשבון אינפיניטסימלי** (או קורסים דומים).
- כאן אנחנו לא נשקיע בהוכחות מתמטיות כבדות (כמו בקורסי רקע מתמטיים) – בעיקר נשתמש בכלים מתמטים לפיתוח התוצאות שלנו ופחות נצדיק את הנכונות שלהם.
- לכן במשך הקורס נשתדל ללמד אתכם רק את הכלים שתצטרכו ולא מעבר.
- עם זאת, במשך הסמסטר ובעיקר בסופו אנחנו כבר מניחים שהידע המתמטי שלכם חזק ומבוסס, גם בעזרת מה שאתם לומדים בקורסים האחרים!

איך ללמוד בקורס?

<u>בהרצאות ובתרגולים:</u>

- תחליטו אם לכתוב כל מילה, או רק לסכם בנקודות את מה שמועבר לכם.
- אפשר גם לא לכתוב כלום ורק להתרכז בלהקשיב. רוב הקורס (**לא ב-100%**) עוקב אחרי שלושה מקורות עיקריים:

1. סיכומי ההרצאות של פרופ' ניר שביב (קורס 77101): http://old.phys.huji.ac.il/~shaviv/students/77101/index.html
2. סיכומי ההרצאות של ליאור ידידיה: מבוססים על ההרצאות של ניר שביב עם הבהרות ותוספות (באתר המודל).
3. הספר "מכניקה" של הוצאת "למדא" של האוניברסיטה הפתוחה. הכרכים קיימים להשאלה בספרית הרמן למדעי הטבע. אפשר גם לגשת לגרסה ממוחשבת דרך אתר הספריה.

- באתר ה-Moodle יש סיכומי הרצאות חלקיים ותרגולים.

<u>סדנה פעילה (מספר קורס: 83002) ותרגילי בית:</u>

- הסדנה היא ההזדמנות שלכם לשאול שאלות ולקבל תשובות ישירות מסגל הקורס שלנו
- כדאי מאוד להגיע לסדנה הפעילה לאחר שפתרתם חלק או את כל תרגילי הבית, אבל גם אם לא – תגיעו!
- **הסדנה מחליפה את "שעות הקבלה" של התרגול וההרצאה בכל הקשור לפתרון תרגילים ותרגילי בית**
- כדי להנות מהסדנה והיתרונות שלה חשוב להרשם אליה מראש, זאת כדי שנוכל לשמור על קבוצות קטנות ויעילות
- עם זאת, לאחר הרישום, אפשר להגיע לכל אחת מהקבוצות בזמנכם וכרצונכם.

מנהלות

<u>הרכב הציון:</u>

80% - בחינה סופית (15/02/2027 יום ב')

20% - בוחן אמצע (04/12/2026 יום ו')

הבוחן אינו "מגן" וציונו ייחשב בשקלול הסופי.

אי-הגעה לבוחן האמצע מכל סיבה: <u>יש להגיש למזכירות החוג שלכם בקשה למועד מיוחד.</u> שימו לב שהאישור נתון בידי הפקולטה בלבד!

<u>תרגילי בית</u>

יש חובת הגשה של <u>10 מתוך 13</u> גליונות תרגילי בית, בכתב-ידכם (לא מוקלד). תרגיל ייספר רק אם נפתרו בו לפחות 5 שאלות והוא **הוגש בזמן** כמפורסם באתר.

<u>פחות מ-10 תרגילים = לא תורשו לגשת לבחינה.</u>

<u>מבחן</u>

לאחר הבוחן והמבחן סטודנטים עשויים להיקרא להסביר את הפתרון בפני המרצה.

<u>מילואים</u>

כל מקרה לגופו, אך באופן כללי תוכלו להגיש תרגילי בית באיחור ולהגיש בקשה למועד מיוחד לבוחן במקרה הצורך.

<u>רישום ימי מילואים</u>

בחזרתכם יש להעלות טופס 3010 לתיבה באתר <u>וגם</u> לסמן במדויק את הימים ברשימה באתר, כפי שרשומים בטופס.

מנהלות

<u>נהלים לגבי בחני אמצע:</u>

קראו כאן: https://studentsadmin.huji.ac.il/7.14

(בקצרה: אין מועדי ב' לבחנים)

<u>נהלים לגבי מועד מיוחד:</u>

קראו כאן: https://studentsadmin.huji.ac.il/7.4

(בקצרה: רק למקרים מיוחדים עם אישורים ורק באישור הפקולטה = <u>המרצה לא מחליט</u>)

<u>הארכות זמן והתאמות לימודיות, כולל קשיי שפה:</u>

חשוב מאוד לפנות **כבר היום** לקבלת אישור מתאים מהאוניברסיטה להקלות בבחינות. <u>האוניברסיטה לא תאשר הקלות על-בסיס אישורים מהתיכון</u>. לסגל הקורס אין אישור לתת הארכות זמן אישיות בבחינות.

https://studean.huji.ac.il/LDD

תוכנית הקורס באופן כללי *פירוט מלא ומתעדכן באתר המודל

חלק ראשון: שבועות 1-6

פרק 1: רקע מתמטי וקינמטיקה

<u>פיסיקה</u>
תנועה מעגלית, מערכות צירים, מהירות ותאוצה במערכת פולרית

<u>רקע מתמטי</u>
סקלרים, וקטורים, מכפלה סקלרית
נגזרות, אינטגרלים

פרק 2: חוקי ניוטון, משוואות תנועה וכוחות

<u>פיסיקה</u>
חוקי ניוטון, כוחות, סטטיקה ודינמיקה

<u>רקע מתמטי</u>
הקדמה למשוואות דפרנציאליות, פתרון למשוואות פרידות

פרק 3: המתנד ההרמוני

<u>פיסיקה</u>
קפיץ וחוק הוק, מטוטלת, אוסילטור הרמוני חופשי, מרוסן ומאולץ

<u>רקע מתמטי</u>
משוואות דפרנציאליות למתנדים, קירובים וטור טיילור, מספרים מרוכבים

פרק 4: תנע קווי ושימור תנע

<u>פיסיקה</u>
הגדרות תנע ושימורו, שינוי בדיד ורציף בזמן, בעיית הרקטה, מתקף, מערכת מרכז המסה, התנגשות פלסטית

תוכנית הקורס באופן כללי *פירוט מלא ומתעדכן באתר המודל

חלק שני: שבועות 6-9

פרק 5: אנרגיה ושימור אנרגיה

<u>פיסיקה</u>
הגדרות, התנגשות אלסטית, פוטנציאל הרמוני, כוח משמר, אנרגיה ב-3D

<u>רקע מתמטי</u>
נגזרת חלקית, גרדיאנט, מכפלה וקטורית, רוטור, פרמטריזציה של מסלול

<u>בוחן אמצע סמסטר – נוכחות חובה – 4.12.2026</u>
השאלות יתמקדו בפרקים 1-5

פרק 6: כוח מרכזי, תנע זוויתי, חוק הכבידה של ניוטון

<u>פיסיקה</u>
כוח מרכזי ככוח משמר, תנע זוויתי, מערכת חלקיקים, חוק הכבידה של ניוטון, תנועה בכוח מרכזי, בעיית שני הגופים, בעיית קפלר, חוקי קפלר

תוכנית הקורס באופן כללי *פירוט מלא ומתעדכן באתר המודל

חלק שלישי: שבועות 9-13

פרק 7: מערכות ייחוס לא-אינרציאליות

פיסיקה
מערכת קווית אינרציאלית ולא-אינרציאלית
מערכות מסתובבות: המרת וקטור ונגזרתו, הכוח הצנטריפוגלי וכוח קוריוליס

פרק 8: גוף קשיח

פיסיקה
ציר סיבוב קבוע, נייח ונייד, מומנט התמד, משפט שטיינר, גלגול ללא החלקה

רקע מתמטי
אינטגרלים כפולים ואלמנטי אורך ושטח

פרק 9: תורת היחסות הפרטית

פיסיקה
ההיסטוריה של האור, טרנספורמצית לורנץ, התארכות הזמן והתקצרות האורך, דיאגרמת זמן-מרחב, סימולטניות, פרדוקסים, טרנספורמציה של מהירויות ופוטונים

פרק 10: דינמיקה יחסותית

פיסיקה
4-וקטור מיקום, תנע יחסותי, אנרגיה יחסותית, אינווריאנט לורנץ, 4-וקטור תנע-אנרגיה, טרנספורמציות של תנע-אנרגיה וכוח מטען, שגה, כוח לורנץ ותנועת אלקטרונים בשדות חשמליים

בסוף הסמסטר: מבחן מסכם
השאלות יתמקדו בפרקים המתקדמים - פרקים 6-10

נושאי הלימוד להיום..

הרצאה 1 (שבוע 1):

1. ~~הקדמה, מנהלות~~

2. יחידות SI (MKS) וחשבון יחידות
3. סקלרים, וקטורים: חיבור וחיסור, גודל, וקטור יחידה
4. המכפלה הסקלרית – זוית בין וקטורים ומכפלה בין רכיבים, המכפלה כהיטל על וקטור

יחידות ו-"חשבון יחידות"

- לכל גודל פיסיקלי יש יחידות – <u>וחייבים לציין אותן (בתוצאה המספרית **הסופית**)!</u>
- בקורס נשתמש במערכת היחידות הבינלאומית (SI), ובפרט: MKS (Meter, Kilogram, Second)
- שימו לב ליחידות בזמן הפיתוח וודאו אותן בסופו
- סימון מוסכם לתיאור יחידות של גודל פיסיקלי – סוגריים מרובעים: [ ]
- דוגמאות לחשבון יחידות:

$x = vt$ $\quad [v] = \frac{m}{s},\ [t] = s;\ [x] = ?$

$x = at^2 + bt + c$ $\quad [x] = m,\ [t] = s;\ [a], [b], [c] = ?$

$x = d^2 \sin(\omega t + \varphi)$ $\quad [x] = m,\ [t] = s,\ [\varphi] = rad; [\omega], [d] = ?$

$x = d \sin(\omega t + \varphi) + 1$ $\quad [\mathrm{x}], [d] = ??$